

Úvodní studie

Karel Richta

Katedra technických studií
Vysoká škola polytechnická Jihlava

© Karel Richta, 2023

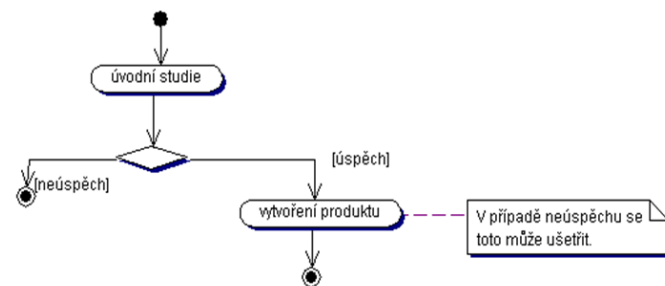
Softwarové inženýrství, SWI
03/2023, Lekce 2

<https://moodle.vspj.cz/course/view.php?id=202513>



Úvodní studie

- Měla by odpovědět na otázku **PROČ?**
- Musí proto vymezit hranici projektu: „**Co se vlastně bude dělat?**“
- Musí odpovědět na otázku: „**Je projekt uskutečnitelný?**“ (feasibility study)
- Musí odpovědět na otázku: „**Kdo a co bude k řešení zapotřebí?**“
- Musí odpovědět na otázky:
 - „**Kolik to bude stát?**“
 - „**Jak dlouho to bude trvat?**“
- Musí odpovědět na otázku:
 - „**Vyplatí se projekt řešit?**“



Vstupy úvodní studie

■ Požadavky na systém

- zadání projektu, deklarace záměru, vize projektu, odborný článek, firemní předpisy, zákony, tj. všechny dokumenty, které mají k řešenému problému nějaký vztah.

Výstupy úvodní studie

■ Definice systému

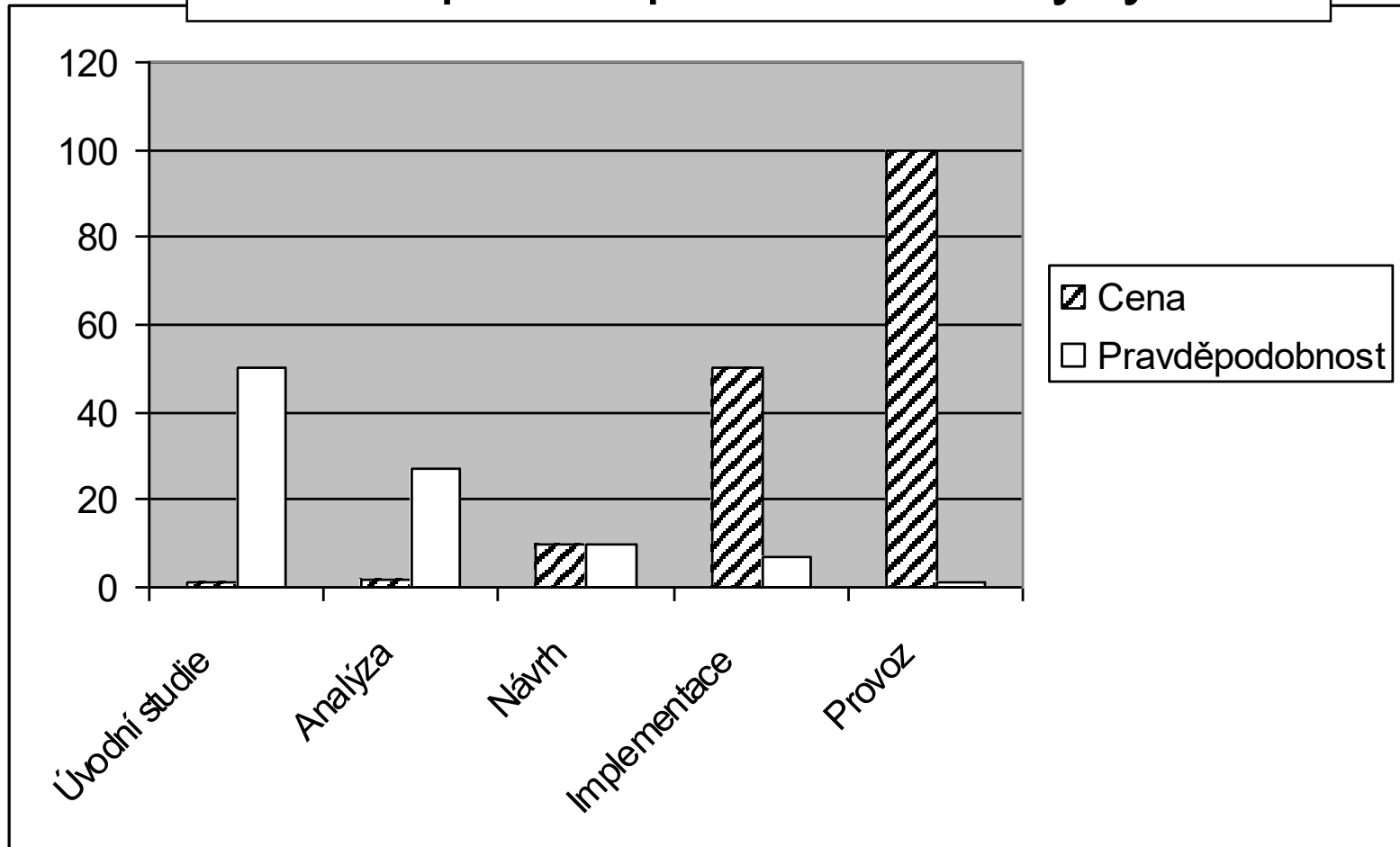
- katalog požadavků, definice hranice systému (diagram kontextu, model jednání), datový (pojmový) slovník (glosář), ...

■ Projektová dokumentace

- řešitelský tým (funkce, zodpovědnosti), seznam úloh a harmonogram řešení,
- návrh řešení: architektura, HW, SW, komponenty,
- rozpočet: cena HW, cena licencí na SW, cena vývoje SW a HW (COCOMO).

Má úvodní studie a analýza smysl?

Cena a pravděpodobnost chyby



Deklarace záměru

- Krátký výstižný text se stručnými informacemi o projektu - jaké služby poskytuje, pro koho je určen a jaká předpokládá omezení.
- Měla by posloužit pro odpověď na otázku **“co ano, a co ne?”**.
- Může být základem budoucího prospektu pro vytvořený produkt.

Příklad: Deklarace záměru pro “Výtah”

System “Výtah” slouží pro logické řízení obsluhy výtahu s jednou či více šachtami. System “Výtah” reaguje na požadavky uživatelů a dále registruje signalizaci ze spínačů v patrech a indikace ze senzorů přetížení. System “Výtah” ovládá klece výtahů pomocí povelů pro motory výtahů. System “Výtah” se nezabývá havarijním tlačítkem STOP, rovněž otevírání a zavírání dveří jde mimo systém (kvůli bezpečnosti).

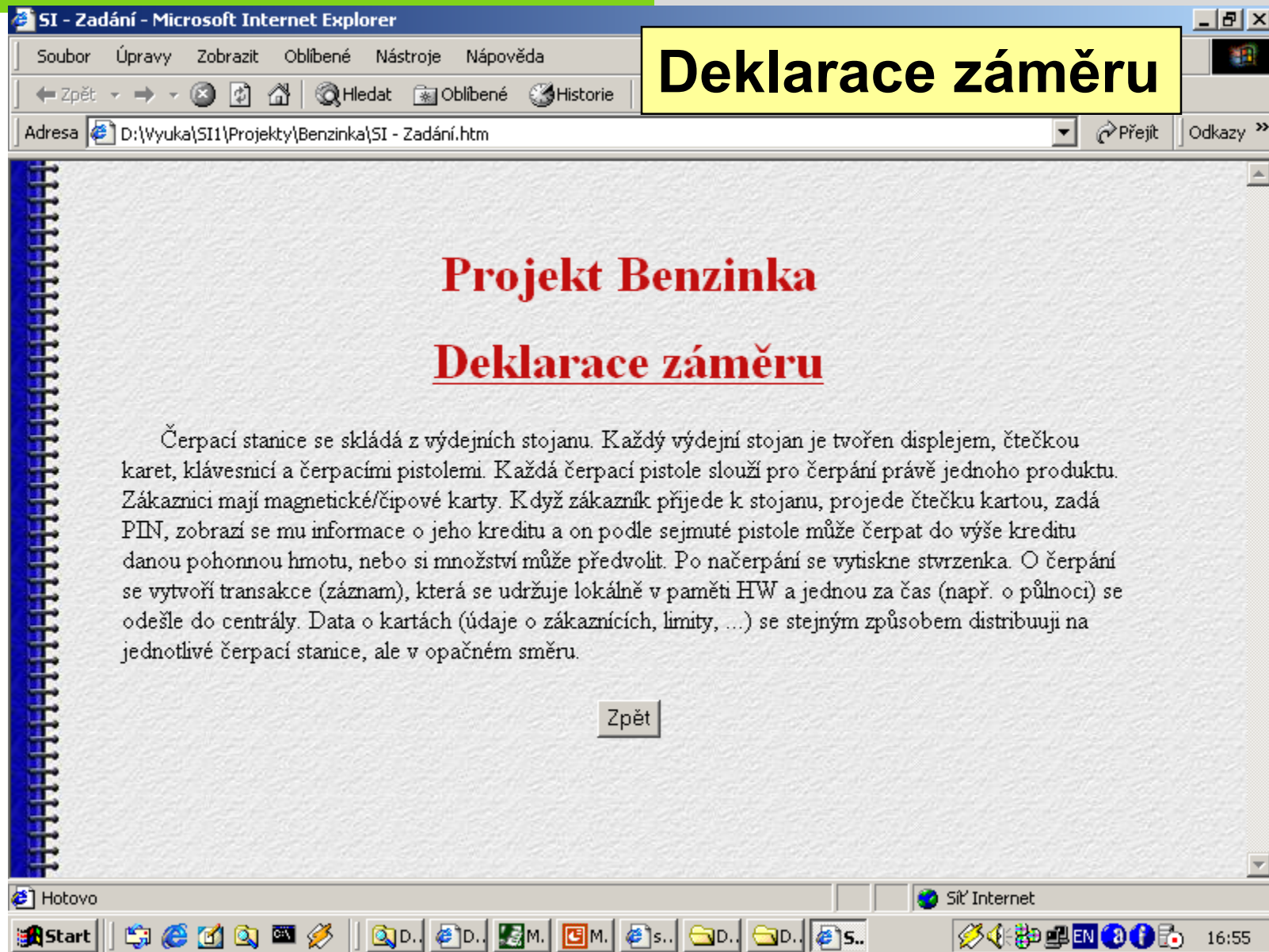
Chyby v deklaraci záměru

- Je příliš dlouhá a nepřehledná.
- Je příliš krátká a neprůhledná.
- Není z ní zřejmé, čím se systém zabývat má a čím nikoliv.

Příklad: HRS – Hotelový rezervační systém

- **Deklarace záměru:**

Zákazníkem je společnost provozující řetězec ubytovacích zařízení (Bay View), která vznikla jako rodinný obchod v roce 1987. Vzhledem k tomu, že společnost úspěšně expanduje a rozšiřuje svojí působnost, chtěla by nahradit stávající evidenci, která není vyhovující a způsobuje velké finanční náklady s tím spojené. V současné době se evidují rezervace pro hotelové pokoje lokálně v aplikaci MS Excel. Tyto soubory jsou měsíčně zasílány na vedení firmy, kde jsou z těchto dat vytvářeny reporty pro obchodní potřeby. Nový systém je určen pro řízení rezervací ubytování, webový přístup pro prohlížení ubytovacích zařízení a pokojů, sledování aktuálního stavu rezervací a vytváření nových rezervací a koordinaci pokojů.



Příklad řešení: BIBELA - Deklarace záměru

- Tento dokument definuje rozsah projektu "Inzerce". Inzerce bude zprostředkovávat možnost vytvoření inzerátu za účelem nabídky nebo poptávky. Systém bude dále obsahovat webovou aplikaci, pomocí které umožní uživatelům manipulaci s inzercí. Jedná se o nový systém vytvořen pro noviny které vycházejí pravidelně každý týden. Základní výhodou tohoto systému je použití v různých novinách. Pokud tento systém selže nebo nebude dokončen, budou největší náklady na osobním čase zúčastněných a na potenciálně ztracených příjmech. Inzerce umožňuje evidování, vytvoření nového účtu pro inzerenty, vyhledání vhodného umístění pro inzerát, tvorba nebo zrušení daného inzerátu, stanovit cenu za kterou bude inzerát publikován a sestavení inzertních stránek pro tisk. Tento seznam však není úplný, zachycuje pouze nejdůležitější požadavky z obchodního hlediska. Úplný seznam primárních nefunkčních požadavků bude zachycen v katalogu požadavků (SRS).

Příklad: BIBELA – Deklarace záměru

Chybí vysvětlení zkratky BIBELA – versus Inzerce

- Tento dokument definuje rozsah projektu "Inzerce". Inzerce bude zprostředkovávat možnost vytvoření inzerátu za účelem nabídky nebo poptávky. Systém bude dále obsahovat webovou aplikaci, pomocí které umožní uživatelům manipulaci s inzercí. Jedná se o nový systém vytvořen pro noviny které vycházejí pravidelně každý týden. Základní výhodou tohoto systému je použití v různých novinách. Pokud tento systém selže nebo nebude dokončen, budou největší náklady na osobním čase zúčastněných a na potenciálně ztracených příjmech. Inzerce umožňuje evidování, vytvoření nového účtu pro inzerenty, vyhledání vhodného umístění pro inzerát, tvorba nebo zrušení daného inzerátu, stanovit cenu za kterou bude inzerát publikován a sestavení inzertních stránek pro tisk. Tento seznam však není úplný, zachycuje pouze nejdůležitější požadavky z obchodního hlediska. Úplný seznam primárních nefunkčních požadavků bude zachycen v katalogu požadavků (SRS).

Příklad: BIBELA – Nová deklarace záměru

- Projekt "Inzerce" je určen na vytvoření webové aplikace, která bude umožňovat vytvoření a evidenci účtů pro inzerenty, tvorbu nebo rušení inzerátů, vyhledání vhodného umístění pro inzerát, stanovit cenu za kterou bude inzerát publikován a sestavení inzertních stránek pro tisk. Vytvářené inzeráty mají za účel nabídku nebo poptávku. Systém je určen pro noviny které vycházejí pravidelně každý týden. Měl by být využitelný v různých novinách. Pozn.: logo BIBELA je akronym z příjmení autorů.

Vize projektu - Odborný článek

- Textový popis požadavků - nazývá se „**vize projektu**“, neboť popisuje vizi zadavatele, co byl měl projekt zajistit.
- Zahrnuje všechny informace, které lze o projektu sehnat (odborné články, interview se zainteresovanými osobami, předpisy, zákony, ...).
- Označení „**odborný článek**“ má vystihovat představu, že se jedná o text v přirozeném jazyce, který sepsal odborník na řešenou problematiku. Informatik ji bude analyzovat a vytvoří popis přesnější.
- Přestože obsahuje popis požadavků zadavatele, neměla by se vize nazývat „katalog požadavků“, protože takto budeme označovat strukturovanou verzi odborného článku, kterou již tvoří spolu se zadavatelem informatik.

Vize pro „Výtah“

(textový popis požadavků)

Systém “Výtah” slouží pro logické řízení obsluhy výtahu s jednou či více šachtami (předpokládají se 4 šachty a 40 úrovní). Systém zajišťuje efektivní plánování sběru a odvozu pasažérů mezi obsluhovanými patry podle požadavků (požadavek na přivolání výtahu pro jízdu směrem nahoru nebo dolů, požadavek na dopravení do určitého patra). Směr jízdy se nemění, dokud výtah nesplní objednávky v daném směru (výtah neví o pasažérech – neexistuje indikace prázdnosti klece). Přeplněný výtah nereaguje na výzvy (existuje indikace přetížení). Pro každou šachtu existuje samostatný motor ovládaný signály (povely UP, DOWN a STOP). Povel STOP způsobí zastavení výtahu v nejbližším patře v daném směru a otevření dveří výtahu (dveře se dají otevřít až v patře). Uvnitř klece je panel s tlačítky pater, indikace aktuální polohy a tlačítko STOP. Tlačítko STOP zabrání zavření dveří (jde mimo systém). Rovněž otevírání a zavírání dveří jde mimo systém (kvůli bezpečnosti). Příkazy pro systém jsou akceptovány až po zavření dveří. Operátor výtahu má k dispozici tlačítko ON/OFF, kterým zadává požadavek na zastavení pohybu výtahů.

Chyby ve vizi

- Je příliš krátká a nepostihuje některé charakteristiky systému.
- Je příliš dlouhá a zabývá se problémy, které s popisem systému nesouvisí.
- Není z ní zřejmé, jaká data bude systém zpracovávat, jaké služby bude poskytovat, jak se budou vlastnosti systému měnit v čase či jako důsledek nějakých (popsaných) okolností, či událostí.
- Neobsahuje některý požadavek.

Příklad: Hotelový rezervační systém
(BayView B&B) Vize

SI - Deklarace záměru, odborný článek - Microsoft Internet Explorer

Odborný článek (vize)

Adresa: D:\Vyuka\SI1\Projekty\Benzinka\SI - Deklarace záměru, odborný článek.htm

Odborný článek:

Projekt Benzinka je určen pro centralizované řízení více benzinových čerpacích stanic velké firmy. Čerpací stanice se skládá z výdejních stojanů. Každý výdejní stojan je tvořen displejem, čtečkou karet, klávesnicí, čerpacími pistolemi a čerpacím mechanismem. Každá čerpací pistole slouží pro čerpání právě jednoho produktu. Zákazníci (zaměstnanci firmy) mají magnetické karty. Když zákazník přijede ke stojanu, projede kartou čtečku a zadá PIN. Pokud proběhne autorizace v pořádku, zobrazí se mu informace o jeho kreditu a on podle sejmuté pistole může čerpat do výše kreditu danou pohonnou hmotu, nebo si může požadované množství předvolit (buď ve finančních jednotkách nebo v objemových jednotkách). Po načerpání se vytiskne stvrzenka. O čerpání se vytvoří transakce, která se zaznamená.

Jádrem systému je databáze zákazníků a jejich kont. Tuto databázi spravuje sekretářka (popřípadě vedoucí), která může přidávat nové zákazníky, rušit zákazníky, upravovat data již stávajících zákazníků a jejich kont. Sekretářka registruje nebo ruší registrace magnetické karty, která slouží pro identifikaci zákazníků na čerpacích stanicích.

Hlavním správcem systému benzinových čerpacích stanic je vedoucí. Vedoucí si vede databázi údržbářů. Dále si vede databázi dodavatelů, u kterých si vede kromě základních informací především cenu nabízeného benzínu a podle těchto informací upravuje ceny benzínu na jednotlivých čerpacích stanicích. Doplnění benzínu na pobočkách provádí dodavatel. Vedoucí vystaví žádanku objednávky benzínu, ekonomický úsek napíše objednávku a kontaktuje dodavatele. Tato komunikace (ekonom. úsek - dodavatel) jde již mimo systém. Po splnění objednávky dodavatelem bude vedoucí zpětně ekonomickým úsekem informován. Vedoucí zanesе záznam o doplnění do systému. Vedoucí dostává od ekonomického úseku rozpis finančních zdrojů uvolněných pro zákazníky (např. každý měsíc). Tento rozpis může

Hotovo

Siť Internet

17:08

Vize projektu: Systém pozemkového úřadu (příklad řešení)

- Tento dokument stanovuje požadavky na funkčnost systému pozemkového úřadu. Určuje hlavní potřeby pozemkového systému jak pro správu, tak pro veřejnost, aby byla práce se systémem co nejsnazší. Dokument neposkytuje popis všech požadavků, ale celkový směr pro jiný detailnější seznam systémových požadavků. Základní účel tohoto dokumentu je určit priority mezi nejdůležitějšími problémy, funkcemi a celkovými cíli.
- Systém bude zodpovědný za správu databáze všech nemovitostí, pozemků a jejich vlastností, správné zobrazení dat (zvláště hranic jednotlivých pozemků a umístění budov na mapách pomocí digitálního zaměření), správu vlastnických listů (vytváření, změny, zrušení).
- Pokr. ...

Vize projektu: Systém pozemkového úřadu (pokr.)

- V rámci systému vedeme jednotlivé katastrální úřady a katastrální území, která do nich spadají. Pro každé spravované území je třeba evidovat jednotlivé nemovitosti a pozemky, jejich typ, vlastnický list ke kterému patří a podíly majitelů na vlastnickém listu. Základní výhodou tohoto systému bude možnost zadávat požadavky na správu pozemků přes informační systém přístupný z internetu, kam se majitelé budou moci přihlásit pomocí přihlašovacích údajů, které obdrží od pozemkového úřadu poštou. Majitel pozemku zadá požadavek, který se uloží do databáze a úředník jej následně zpracuje.
- Stejně tak úředníci pozemkového úřadu mohou pracovat se záznamy skrz informační systém, díky zvláštním účtům, umožňujícím editaci databáze.

Vize projektu: Systém pozemkového úřadu (úpravy I.)

- Tento dokument stanovuje požadavky na funkčnost systému pozemkového úřadu. Určuje hlavní potřeby pozemkového systému jak pro správu, tak pro veřejnost, aby byla práce se systémem co nejsnazší. Dokument neposkytuje popis všech požadavků, ale celkový směr pro jiný detailnější seznam systémových požadavků. Základní účel tohoto dokumentu je určit priority mezi nejdůležitějšími problémy, funkcemi a celkovými cíli.

Tento odstavec je poměrně rozporuplný:

- Vize vždy stanovuje požadavky na funkčnost systému.
- Vize by měla poskytovat popis všech požadavků. Celkový směr by měla stanovit deklarace záměru.
- Dokument popisuje vizi systému pozemkového úřadu. Určuje hlavní požadavky na funkčnost pozemkového systému jak pro správu, tak pro veřejnost. Současně určuje priority mezi nejdůležitějšími problémy, funkcemi a celkovými cíli.

Vize projektu: Systém pozemkového úřadu (úpravy II.)

- Systém bude zodpovědný za správu databáze všech nemovitostí, pozemků a jejich vlastností, správné zobrazení dat (zvláště hranic jednotlivých pozemků a umístění budov na mapách pomocí digitálního zaměření), správu vlastnických listů (vytváření, změny, zrušení).

Zde chybí přesnější popis co se má evidovat (jaká data).

Chybí popis, jakým způsobem budou data uživatelům zobrazována.

- Systém bude zodpovědný za správu databáze všech nemovitostí, pozemků a jejich vlastností. Nemovitosti jsou zapsány v listech vlastnictví, kde se také evidují všechny změny. Obsah listu vlastnictví je dán zákonem č. 265/2013 Sb. a jeho podrobný obsah je uveden v příloze A. Ve stejné příloze jsou popsána data evidovaná pro nemovitosti, parcely, vlastníky a případná omezení a další přílohy.
- Systém bude umožňovat zobrazení dat textově i graficky (např. hranice jednotlivých pozemků a umístění budov na mapách).

Vize projektu: Systém pozemkového úřadu (úpravu III.)

- V rámci systému vedeme jednotlivé katastrální úřady a katastrální území, která do nich spadají. Pro každé spravované území je třeba evidovat jednotlivé nemovitosti a pozemky, jejich typ, vlastnický list ke kterému patří a podíly majitelů na vlastnickém listu. Základní výhodou tohoto systému bude možnost zadávat požadavky na správu pozemků přes informační systém přístupný z internetu, kam se majitelé budou moci přihlásit pomocí přihlašovacích údajů, které obdrží od pozemkového úřadu poštou. Majitel pozemku zadá požadavek, který se uloží do databáze a úředník jej následně zpracuje.

Problémy:

Jedná se o evidenci katastrálních úřadů, nebo katastru nemovitostí?

Evidované objekty byly určeny již v předchozím odstavci.

Bude systém poskytovat informace „online“ nebo dávkově?

Vize projektu: Systém pozemkového úřadu (úpravu IV.)

- Stejně tak úředníci pozemkového úřadu mohou pracovat se záznamy skrz informační systém, díky zvláštním účtům, umožňujícím editaci databáze.

Problémy:

Věta: „Úředníci pozemkového úřadu mohou pracovat se záznamy skrz informační systém, díky zvláštním účtům, umožňujícím editaci databáze.“ je poněkud mlhavá.

- Systém bude poskytovat služby přes webovou aplikaci, bude určen jak úředníkům katastrálního úřadu, registrovaným uživatelům, příp. i hostům. Systém bude umožňovat registraci uživatelů, na základě registrace uživatelé obdrží přihlašovací údaje, které jim umožní využívat rozšířenou sadu služeb.
- Služby poskytované uživatelům se liší podle jejich role. Běžný uživatel jako host může zjišťovat existenci nemovitosti na listu vlastnictví. Registrovaní uživatelé ...

Katalog požadavků (SRS – Software Requirements Specification)

- Strukturovaná verze vize projektu (odborného článku).
- Textový materiál je předzpracován tak, aby tvořil seznam (přesněji zpravidla strom) požadavků.
- Požadavky jsou kategorizovány podle toho, čeho se týkají:
 - Požadavky na služby (funkčnost) – tzv. **funkční požadavky**
 - Další požadavky – výkon, dosažitelnost, použitelnost, spolehlivost, bezpečnost – tzv. **nefunkční požadavky** (příp. **mimofunkční požadavky**).
- Požadavky jsou dále tříděny podle logického zaměření.
- Požadavkům jsou přiděleny identifikátory (nebo čísla) a přes ně se na ně lze později odvolávat.

Katalog požadavků pro „Výtah“

1. **Systém “Výtah” slouží pro logické řízení obsluhy výtahu.**
 - 1.1 Výtah může mít jednu či více šachet (předpokládají se 4 šachty).
 - 1.2 Výtah může mít dvě a více úrovní - pater (předpokládá se 40 úrovní).
2. **Systém zajišťuje efektivní plánování sběru a odvozu pasažérů mezi obsluhovanými patry podle požadavků.**
 - 2.1 Požadavek na přivolání výtahu pro jízdu směrem nahoru nebo dolů (vzniká v patře).
 - 2.2 Požadavek na dopravení do určitého patra (vzniká v kleci výtahu).
3. **Směr jízdy se nemění, dokud výtah nesplní objednávky v daném směru (výtah neví o pasažérech – neexistuje indikace prázdnosti klece).**
4. **Přeplněný výtah nereaguje na výzvy (existuje indikace přetížení).**

.....
- n. **Pravděpodobnost chyby by měla být menší než 1 chyba za 10 let (příklad nefunkčního požadavku, který ale musíme též evidovat).**

□ Katalog požadavků pro BayView

Formalizace informací

- Formální vyjádření je nutné pro jednoznačnou interpretaci.
- Často se doporučuje z odborného článku vyrobit katalog požadavků a z něj extrahovat hned na začátku:
 - aktéry (uživatelské role a spolupracující systémy),
 - události (případy použití),
 - potřebná a požadovaná data.
- Některé metodiky navrhují vybrat z textů podstatná jména (kandidáti na data) a slovesné fráze (kandidáti na služby - případy použití).
- Vybrané termíny uložit do významového (datového, pojmového) slovníku - glosáře.

Seznam aktérů

- **Aktér** je cokoliv, co se nachází mimo **navrhovaný** systém, **co ale může vyvolat událost**, na kterou systém musí reagovat (vstupní událost - **akce**), nebo je to cokoliv, co může informaci od systému přijmout (výstupní událost – **reakce**).
- Aktéři tedy představují uživatelské role nebo spolupracující systémy.

Kandidáti na aktéry - „Výtah“

Systém “Výtah” slouží pro logické řízení obsluhy výtahu s jednou či více šachtami (předpokládají se 4 šachty a 40 úrovní). Systém zajišťuje efektivní plánování sběru a odvozu **pasažérů** mezi obsluhovanými patry podle požadavků (požadavek na přivolání výtahu pro jízdu směrem nahoru nebo dolů, požadavek na dopravení do určitého patra). Směr jízdy se nemění, dokud výtah nesplní objednávky v daném směru (výtah neví o pasažérech – neexistuje indikace prázdnosti klece). Přeplněný výtah nereaguje na výzvy (existuje **indikace přetížení**). Pro každou šachtu existuje samostatný **motor** ovládaný signály (povely UP, DOWN a STOP). Povel STOP způsobí zastavení výtahu v nejbližším patře v daném směru a otevření dveří výtahu (dveře se dají otevřít až v patře). Uvnitř klece je panel s tlačítky pater, indikace aktuální polohy a tlačítko STOP. Tlačítko STOP zabrání zavření dveří (jde mimo systém). Rovněž otevírání a zavírání dveří jde mimo systém (kvůli bezpečnosti). Příkazy pro systém jsou akceptovány až po zavření dveří. **Operátor** výtahu má k dispozici tlačítko ON/OFF, kterým zadává požadavek na zastavení pohybu výtahů.

Seznam aktérů pro „Výtah“

(uživatelské role a spolupracující systémy)

PASAŽÉR (primární aktér) – ten, který se výtahem dopravuje
(přesněji, ten který generuje požadavky)

OPERÁTOR – ten, který systém spouští a zastavuje

SENZOR PŘETÍŽENÍ – to, co hlásí přetížení klece

SPÍNAČ PATRA – to, co hlásí příjezd klece do patra

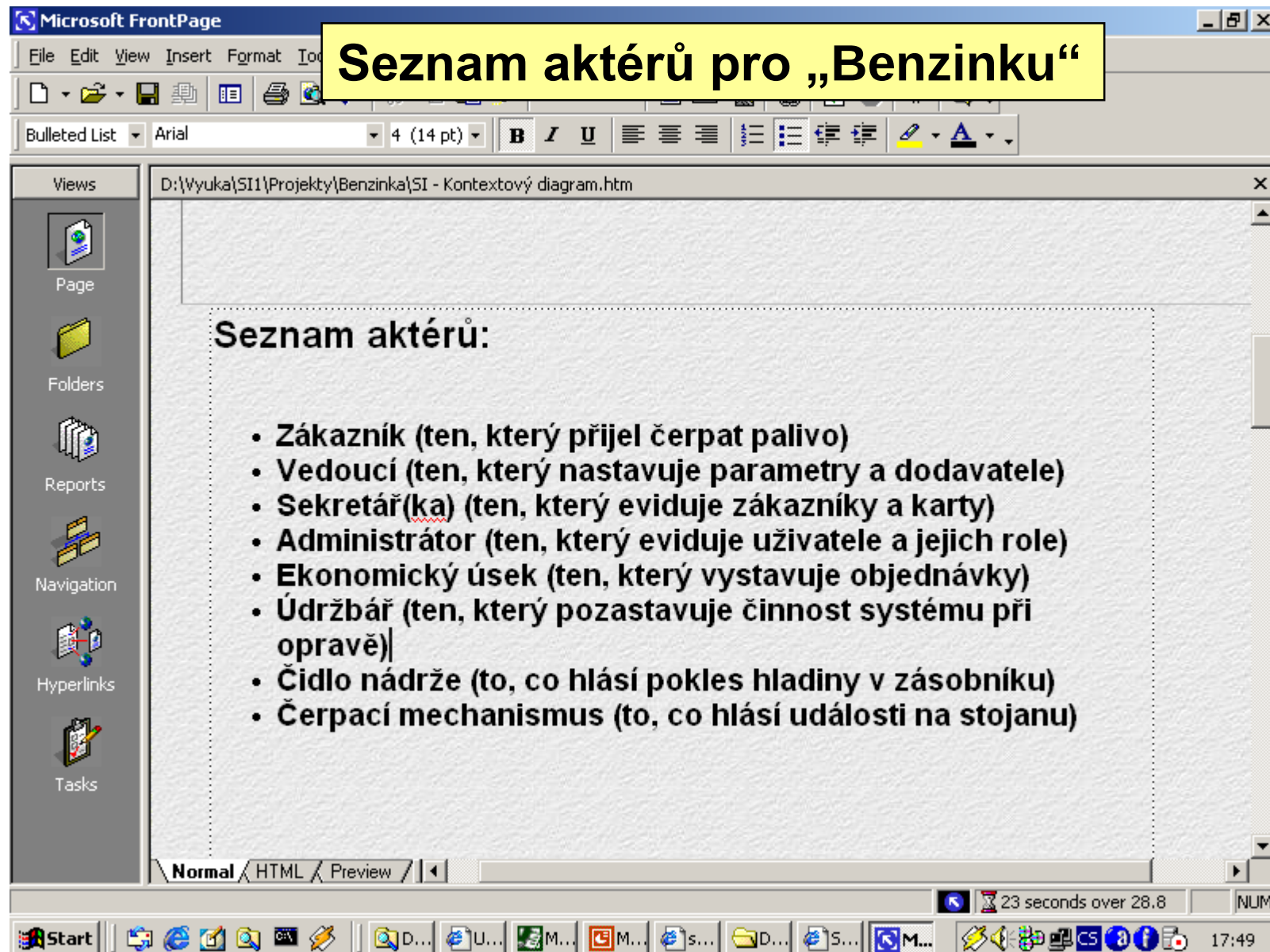
ŘÍZENÍ MOTORU – to, co řídí motory podle povelů

Kandidáti na aktéry - „Benzinka“

...

Zákazníci (zaměstnanci firmy) mají magnetické karty. Když zákazník přijede ke stojanu, projede kartou čtečku a zadá PIN. Pokud proběhne autorizace v pořádku, zobrazí se mu informace o jeho kreditu a on podle sejmuté pistole může čerpat do výše kreditu danou pohonnou hmotu, nebo si může požadované množství předvolit (buď ve finančních jednotkách nebo v objemových jednotkách). Po načerpání se vytiskne stvrzenka. O čerpání se vytvoří transakce, která se zaznamená.

...



Chyby v seznamu aktérů

- Neúplný seznam aktérů.
- Za aktéra je považováno „cosi“, co nemá se systémem žádnou možnost komunikace.
- Zapomnělo se na „sekundární aktéry“ (systém pro ně není primárně určen, ale jsou nezbytní k jeho provozu).

Seznam událostí

- **Událost** je cosi, co vzniklo mimo systém, ale systém na to musí reagovat.
- S událostí souvisí data, která procházejí přes hranici systému.
- Událost může vyvolat bezprostřední reakci systému (posílají se data nějakému aktérovi) a/nebo změnu stavu systému.
- Události je třeba nahlížet zvenku (ze strany aktérů).

Kandidáti na služby - „Výtah“

Systém “Výtah” **slouží pro logické řízení** obsluhy výtahu s jednou či více šachtami (předpokládají se 4 šachty a 40 úrovní). Systém **zajišťuje efektivní plánování sběru a odvozu pasažérů** mezi obsluhovanými patry podle požadavků (**požadavek na přivolání výtahu** pro jízdu směrem nahoru nebo dolů, **požadavek na dopravení do určitého patra**). Směr jízdy se nemění, dokud výtah nesplní objednávky v daném směru (výtah neví o pasažérech – neexistuje indikace prázdnoti klece). Přeplněný výtah nereaguje na výzvy (existuje indikace přetížení). Pro každou šachtu existuje samostatný motor ovládaný signály (povely UP, DOWN a STOP). Povel STOP způsobí zastavení výtahu v nejbližším patře v daném směru a otevření dveří výtahu (dveře se dají otevřít až v patře). Uvnitř klece je panel s tlačítky pater, indikace aktuální polohy a tlačítko STOP. Tlačítko STOP zabrání zavření dveří (jde mimo systém). Rovněž otevírání a zavírání dveří jde mimo systém (kvůli bezpečnosti). Příkazy pro systém jsou akceptovány až po zavření dveří. Operátor výtahu má k dispozici tlačítko ON/OFF, kterým zadává požadavek na zastavení pohybu výtahů.

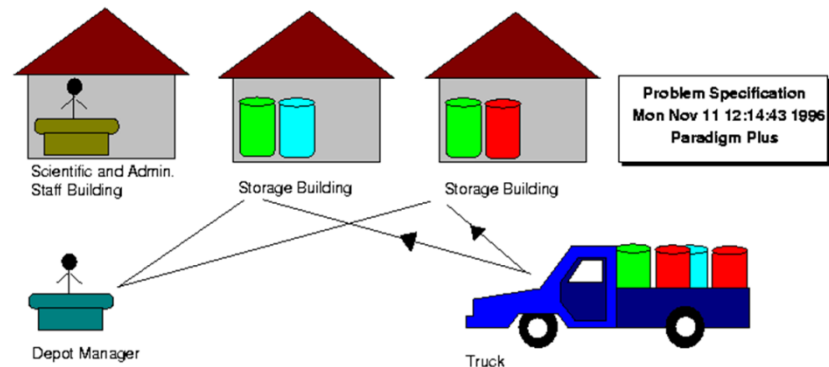
Seznam událostí pro „Výtah“

(stimuly z okolí, na které musí systém reagovat - seznam požadavků na služby systému)

PASAŽÉR stiskl přivolávací tlačítko pro jízdu nahoru (UP)
PASAŽÉR stiskl přivolávací tlačítko pro jízdu dolů (DOWN)
PASAŽÉR stiskl tlačítko patra v kleci výtahu
OPERÁTOR stiskl tlačítko ON/OFF
Výtah dosáhl patra (SPÍNAČ PATRA)
Výtah opustil patro (SPÍNAČ PATRA)
Došlo k přetížení (SENZOR PŘETÍŽENÍ)
Přetížení opadlo (SENZOR PŘETÍŽENÍ)

Seznam událostí pro „Benzinku“

Seznam událostí	
Požadavek	Odezva
Zákazník:	
-informace o stavu konta	-zobrazení stavu konta
-nastavení odběru v měně	-potvrzení nastavení odběru
-nastavení odběru v litrech	-potvrzení nastavení odběru
-čerpání pohonných hmot	-výtisk stvrzenky
Vedoucí:	
-přidání/odebrání údržbáře a dodavatele do/ze systému	-potvrzení změn
-zobrazení/změna údržbáře, dodavatele systému	-výpis/potvrzení změn dat o údržbáři, dodavateli
-úprava měsíčního rozpisu finančních zdrojů	-zobrazení měsíčního rozpisu finančních zdrojů a potvrzení změn
-potvrzení rozpisu finančních zdrojů	-rozpis finančních zdrojů
-zobrazení výpisu hospodaření	-výpis v daném formátu
-vystavení žádanky o objednávku benzínu	-potvrzení požadavku



ECO sklad je zařízení pro ekologické ukládání barelů s chemikáliemi klasifikované jako typ 1, 2 a 3 (dle EPA - Environmental Protection Agency). Barely se ukládají do skladových budov se stanovenou kapacitou (ve skladu ale existují i jiné budovy). Chemikálie typu 1 a 2 nesmí být uloženy do stejné budovy, chemikálie typu 3 mohou být uloženy libovolně. Do skladu jsou přijímány barely přes nakládací plošinu, odtud se též odvázejí při vyskladnění. Přijímka i dodávka je vybavena dodacím listem. Při přijímce operátor převezme dodací list, vyložené barely označí jednoznačným identifikátorem a po vyložení všech barelů zkontroluje skutečný stav. Barely rozváží z plošiny skladník na základě vystaveného příkazu. Při dodávce operátor převezme požadovaný dodací list, vystaví skutečnou dodávku a předá skladníkovi příkaz k vyskladnění.

ECO-sklad

- Aktéři pro ECO-sklad:
 - Operátor
 - Manažer
 - Skladník
- Události pro ECO-sklad:
 - Řidič přivezl zboží k uskladnění (přejímka)
 - Řidič si přijel vyskladnit zboží (dodávka)
 - Manažer se ptá na obsah skladu (stav)
 - Manažer zjišťuje bezpečnost skladu (bezpečnost)

Vision.VIS - Microsoft Word

Soubor Úpravy Zobrazení Vložit Formát Nástroje Tabulka RequisitePro Okno Nápověda

Nápověda – zadejte dotaz

116%

Základní text + Times New Roman 10 **B** *I* U [List Icons]

Konečný se značkou Zobrazení [Icons]

2. Positioning

2.1 Business Opportunity
[Briefly describe the business opportunity being met by this project.]

2.2 Problem Statement

ECO sklad je zařízení pro ekologické ukládání barelů s chemikáliemi klasifikované jako typ 1, (dle EPA - Environmental Protection Agency). FEAT2 Barely se ukládají do skladových budov se stanovenou kapacitou (ve skladu ale existují i jiné budovy). FEAT1 Chemikálie typu 1 a 2 nesmí být uloženy do stejné budovy, chemikálie typu 3 mohou být uloženy libovolně. Do skladu jsou přejímány barely přes nakládací plošinu, odtud se též odvázejí při vyskladnění. Přejímka i dodávka je vybavena dodacím listem. UC1 Při přejímce operátor převezme dodací list, vyložené barely označí jednoznačným identifikátorem a po vyložení všech barelů zkontroluje skutečný stav. Barely rozváží z plošiny skladník na základě vystaveného příkazu. UC2 Při dodávce operátor převezme požadovaný dodací list, vystaví skutečnou dodávku a předá skladníkovi příkaz k vyskladnění.

Požadavek

Případ použití

Stránka 1	odd 3	5/13	na 21,2 cm ř. 32	sl. 66	ZÁZN REV ROZ PŘES	Čeština	1
-----------	-------	------	------------------	--------	-------------------	---------	---

Start 2004 Microsoft... [theorem...] Katedra ... Microsoft... Rational ... Vision.VI... CS 11:24

Rational RequisitePro - ECO-sklad - [UC: Use Case Survey]

File Edit View Requirement Traceability Tools Window Help

ECO-sklad

- Coverage Analysis
 - Features Not Traced to Sta...
 - Supplementary Requirement...
 - Use Cases Not Traced to F...
- Features and Vision
 - Vision
 - All Features
 - Features Traced to Stakeho...
 - FEAT1: Požadavek na ulož...
 - FEAT2: Kapacita budovy
 - UC1: Přejímka
 - UC2: Dodávka
- Glossary
- Impact Analysis
- Stakeholder Requests
- Supplementary Requirements
- Use Cases
 - Use Case Survey
 - Use Cases Traced to Featur...
- Requirements Management Plan

Requirements:

- UC1: Přejímka
- UC2: Dodávka
- * <Click here to create a requirement>

This view displays all use cases and their attributes

UC1: Přejímka
Při přejímce operátor převezme dodací list

Ready 2 requirements

Start 2004 Microsoft... [theorem... Katedra ... Microsoft... Rational ... Vision.VI... CS 11:27

Chyby v seznamu událostí

- Neúplný seznam událostí.
- Za událost je považováno „cosi“, na co systém nemusí reagovat.
- Událost je nevhodně popsána (není nahlížena z pohledu vně systému).
- Za událost je považováno „cosi“, co představuje reakci systému (výstupní stimul generovaný systémem).
- Není určen aktér, který může událost způsobit.

The End